

# 选择的艺术

条件判断与分支结构 · 14题 · C++ &amp; Python 双语对照

本章聚焦于编程中最核心的控制结构之一——条件判断。14道题目从简单的取模判倍数开始，逐步深入区间判断、三角形判定、时间跨越、分段计税和嵌套分类。你将学会用数据驱动替代逻辑堆叠（dict映射 > 长if-else链），并掌握Python的链式比较、元组解包交换等特性。

学完本章，面对任何需要“分情况讨论”的问题，你都能条理清晰地将判断条件转化为代码。

## NQ015 倍数 AcWing 665

小鲁在数学课上学了倍数和约数的概念。给定两个整数A和B，判断它们是否互为倍数关系（即A能被B整除，或B能被A整除）。

**输入** 一行，两个整数A和B。

**输出** 如果互为倍数，输出"Sao Multiplos"；否则输出"Nao sao Multiplos"。

**范围**  $-10^4 \leq A, B \leq 10^4$  ( $A, B \neq 0$ )

输入  
6 24

输出  
Sao Multiplos

**思路** 用取模运算判断倍数关系： $A \% B == 0$  或  $B \% A == 0$ 。注意两个条件用“或”（|| / or）连接。这是最简单的条件判断结构。

**技巧** Python的if语句不需要括号，直接写条件表达式。C++中%运算符要求操作数为整数。

**C++**

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a, b;
    cin >> a >> b;
    if (a % b == 0 || b % a == 0)
        cout << "Sao Multiplos" << endl;
    else
        cout << "Nao sao Multiplos" << endl;
    return 0;
}
```

**Python**

```
a, b = map(int, input().split())
if a % b == 0 or b % a == 0:
    print("Sao Multiplos")
else:
    print("Nao sao Multiplos")
```

## NQ016 零食 AcWing 660

小鲁去小卖部买零食。每种零食有编号（1到5）和单价。给定零食编号和数量，请计算总价。

输入

一行，两个整数：零食编号X（1-5）和数量Y。

输出

输出"Total: R\$ "后跟总价（保留2位小数）。

范围

 $1 \leq X \leq 5, 1 \leq Y \leq 100$ ，单价：1=4.00, 2=4.50, 3=5.00, 4=2.00, 5=1.50

输入

3 2

输出

Total: R\$ 10.00

**思路** 多分支选择：根据编号选择对应单价。C++可用if-else链或switch；Python用if-elif或dict映射表。本课重点：dict映射表比长if-else链更优雅。

**技巧** Python dict映射表替代if-else：prices={1:4.0,2:4.5,3:5.0,4:2.0,5:1.5}。O(1)查找，代码量减少50%。

C++

```
#include <cstdio>
int main() {
    int x, y;
    scanf("%d%d", &x, &y);
    double p;
    if (x == 1) p = 4.0;
    else if (x == 2) p = 4.5;
    else if (x == 3) p = 5.0;
    else if (x == 4) p = 2.0;
    else p = 1.5;
    printf("Total: R$ %.2lf\n", p * y);
    return 0;
}
```

Python

```
prices = {1: 4.0, 2: 4.5, 3: 5.0, 4: 2.0, 5: 1.5}
x, y = map(int, input().split())
print(f"Total: R$ {prices[x] * y:.2f}")
```

## NQ017 区间 AcWing 659

小鲁在做数据分析，需要判断一个浮点数属于哪个数值区间。给定一个浮点数x，判断它落在[0,25], (25,50], (50,75], (75,100]中的哪一个，或者都不在。

输入

一个浮点数x。

输出

输出区间名称，或"Fora de intervalo"。

范围

 $-10^9 \leq x \leq 10^9$ 

输入

25.01

输出

Intervalo (25,50]

**思路** 区间判断的典型模板。注意开闭区间的区别：[0,25]包含25，(25,50]不包含25但包含50。Python支持链式比较：0 <= x <= 25。C++需0 <= x && x <= 25。

**技巧** Python链式比较：0 <= x <= 25，比C++的0 <= x && x <= 25更直观。从最小区间开始判断，逐级向上。

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    double x;
    cin >> x;
    if (x >= 0 && x <= 25) cout << "Intervalo [0,25]" << endl;
    else if (x > 25 && x <= 50) cout << "Intervalo (25,50]" << endl;
    else if (x > 50 && x <= 75) cout << "Intervalo (50,75]" << endl;
    else if (x > 75 && x <= 100) cout << "Intervalo (75,100]" << endl;
    else cout << "Fora de intervalo" << endl;
    return 0;
}
```

Python

```
x = float(input())
if 0 <= x <= 25:
    print("Intervalo [0,25]")
elif 25 < x <= 50:
    print("Intervalo (25,50]")
elif 50 < x <= 75:
    print("Intervalo (50,75]")
elif 75 < x <= 100:
    print("Intervalo (75,100]")
else:
    print("Fora de intervalo")
```

## NQ018 三角形 AcWing 664

小鲁在几何课上学了三角形的判定。给定三个浮点数A、B、C，判断它们能否构成三角形。如果能，计算周长；如果不能，计算以A、B为底的梯形面积。

输入

一行，三个浮点数A、B、C。

输出

能构成三角形："Perimetro = XX.X"（周长，1位小数）。不能："Area = XX.X"（梯形面积  $(A+B)*C/2$ ）。

范围

$0 < A, B, C \leq 100$

输入

6.0 4.0 2.0

输出

Area = 10.0

**思路** 三角形判定条件：任意两边之和大于第三边。即  $A+B>C$  &&  $A+C>B$  &&  $B+C>A$ 。需要同时满足三个条件。这是一个多条件与（&&/and）判断的经典例题。

**技巧** 三个条件必须同时满足，用&&/and连接。C++中注意浮点数比较的精度问题，但本题数据范围不会触发浮点精度bug。

C++

```
#include <cstdio>
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    double a, b, c;
    cin >> a >> b >> c;
    if (a + b > c && a + c > b && b + c > a)
        printf("Perimetro = %.1lf\n", a + b + c);
    else
        printf("Area = %.1lf\n", (a + b) * c / 2);
    return 0;
}
```

Python

```
a, b, c = map(float, input().split())
if a + b > c and a + c > b and b + c > a:
    print(f"Perimetro = {a + b + c:.1f}")
else:
    print(f"Area = {(a + b) * c / 2:.1f}")
```

## NQ019 游戏时间 AcWing 667

小鲁和小伙伴玩游戏，从A时开始到B时结束。如果A

**输入** 一行，两个整数A和B ( $0 \leq A, B \leq 23$ )。

**输出** "O JOGO DUROU X HORA(S)"。

**范围**  $0 \leq A, B \leq 23$

输入

16 2

输出

0 JOGO DUROU 10 HORA(S)

**思路** 时间循环判断的经典题。关键：如果 $A < B$ 则直接相减；否则说明跨天了，需要 $B - A + 24$ 。也可以统一公式： $\text{duration} = (B - A + 24) \% 24$ ，但结果为0时需要输出24。

**技巧** Python中可以用 $(B - A) \% 24$ 处理循环型问题，但注意结果为0的特殊情况（表示24小时）。C++中取模运算对负数结果依赖实现。

C++

```
#include <cstdio>
int main() {
    int a, b;
    scanf("%d%d", &a, &b);
    int res;
    if (a < b) res = b - a;
    else res = b - a + 24;
    printf("O JOGO DUROU %d HORA(S)\n", res);
    return 0;
}
```

Python

```
a, b = map(int, input().split())
if a < b:
    d = b - a
else:
    d = b - a + 24
print(f"O JOGO DUROU {d} HORA(S)")
```

## NQ020 加薪 AcWing 669

公司年终调薪，小鲁想知道自己的新工资。根据当前工资所在的区间，涨幅不同：0–400涨15%，400.01–800涨12%，800.01–1200涨10%，1200.01–2000涨7%，2000以上涨4%。

**输入** 一个浮点数，表示当前工资。

**输出** 三行：新工资、涨薪金额、涨幅百分比（整数%）。

**范围**  $0 < \text{工资} \leq 10^6$

输入

400.00

输出

Novo salario: 460.00  
Reajuste ganho: 60.00  
Em percentual: 15 %

**思路** 多级区间判断。从上限往下判断可以减少条件（因为区间连续且互斥）。注意输出格式：保留2位小数+空格+%。

**技巧** 多级条件判断的顺序很重要。从大到小判断可以减少else分支。C++中printf的%%可以输出%字面量。Python用f-string直接写%。

C++

```
#include <cstdio>
int main() {
    double s;
    scanf("%lf", &s);
    int p;
    if (s <= 400) p = 15;
    else if (s <= 800) p = 12;
    else if (s <= 1200) p = 10;
    else if (s <= 2000) p = 7;
    else p = 4;
    double r = s * p / 100;
    printf("Novo salario: %.2lf\nReajuste ganh
o: %.2lf\nEm percentual: %d %%\n", s + r, r,
p);
    return 0;
}
```

Python

```
s = float(input())
if s <= 400: p = 15
elif s <= 800: p = 12
elif s <= 1200: p = 10
elif s <= 2000: p = 7
else: p = 4
r = s * p / 100
print(f"Novo salario: {s + r:.2f}")
print(f"Reajuste ganho: {r:.2f}")
print(f"Em percentual: {p} %")
```

## NQ021 动物 AcWing 670

小鲁在生物课上学了动物分类。根据三个特征（脊椎/无脊椎、哺乳/鸟/爬虫/昆虫、食性），判断动物的种类名称。这是一个嵌套条件判断的经典题。

**输入** 三行：第一行"vertebrado"或"invertebrado"；第二、三行根据第一行不同。

**输出** 动物名称（如aguia, pomba, homem, vaca, pulga, lagarta, sanguessuga, minhoca）。

**范围** 输入保证合法。

输入

输出

|            |       |
|------------|-------|
| vertebrado | homem |
| mamifero   |       |
| onivoro    |       |

**思路** 三层嵌套条件判断。先判断脊椎/无脊椎，再判断具体的纲，最后根据食性确定种类。可以看作决策树：每个内部节点是一个判断，叶子节点是答案。

**技巧** Python嵌套if-elif结构。也可以用dict嵌套：tree={'vertebrado':{'ave':{...}}}。数据结构化思维是进阶编程的关键能力。

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    string a, b, c;
    cin >> a >> b >> c;
    if (a == "vertebrado") {
        if (b == "ave") {
            if (c == "carnivoro") cout << "aguia" << endl;
            else cout << "pomba" << endl;
        } else {
            if (c == "onivoro") cout << "homem" << endl;
            else cout << "vaca" << endl;
        }
    } else {
        if (b == "inseto") {
            if (c == "hematofago") cout << "pulga" << endl;
            else cout << "lagarta" << endl;
        } else {
            if (c == "hematofago") cout << "sanguessuga" << endl;
            else cout << "minhoca" << endl;
        }
    }
    return 0;
}
```

Python

```
a, b, c = input(), input(), input()
if a == "vertebrado":
    if b == "ave":
        print("aguia" if c == "carnivoro" else "pomba")
    else:
        print("homem" if c == "onivoro" else "vaca")
else:
    if b == "inseto":
        print("pulga" if c == "hematofago" else "lagarta")
    else:
        print("sanguessuga" if c == "hematofago" else "minhoca")
```

## NQ022 选择练习1 AcWing 657

给定四个整数A、B、C、D，请判断是否同时满足：B>C、D>A、C+D>A+B、C和D都是正数、A是偶数。所有条件都满足才输出"Valores aceitos"。

**输入** 一行，四个整数A、B、C、D。

**输出** 满足所有条件输出"Valores aceitos"，否则"Valores nao aceitos"。

**范围**  $-10^9 \leq A, B, C, D \leq 10^9$

输入

5 6 7 8

输出

Valores nao aceitos

**思路** 五个条件需要用&& (and) 连接。同时满足才输出accepted。这道题训练了复杂布尔表达式的组合使用。

**技巧** Python把多个条件写在一行可读性很好: if b>c and d>a and c+d>a+b and c>0 and d>0 and a%2==0。注意条件的排列顺序: 先放最容易判断的可以短路求值。

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a, b, c, d;
    cin >> a >> b >> c >> d;
    if (b > c && d > a && c + d > a + b && c >
        0 && d > 0 && a % 2 == 0)
        cout << "Valores aceitos" << endl;
    else
        cout << "Valores nao aceitos" << endl;
    return 0;
}
```

Python

```
a, b, c, d = map(int, input().split())
if b > c and d > a and c + d > a + b and c > 0
and d > 0 and a % 2 == 0:
    print("Valores aceitos")
else:
    print("Valores nao aceitos")
```

## NQ023 DDD AcWing 671

小鲁想打电话给其他城市的同学。给定一个DDD区号, 输出对应的城市名。DDD与城市的对应关系: 61-Brasilia, 71-Salvador, 11-Sao Paulo, 21-Rio de Janeiro, 32-Juiz de Fora, 19-Campinas, 27-Vitoria, 31-Belo Horizonte。

输入

一个整数DDD。

输出

输出城市名, 或"DDD nao cadastrado"。

范围

DDD为正整数。

输入

11

输出

Sao Paulo

**思路** 多分支映射的经典题。C++用8个if-else分支, Python用dict映射表一行搞定。本课最重要的工程思维: 当看到重复的if-else模式时, 用数据结构替代逻辑堆叠。

**技巧** Python dict.get(ddd, 'DDD nao cadastrado')一行替代8个if-else。这是"用数据驱动代替逻辑驱动"的典范。

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int x;
    cin >> x;
    if (x == 61) cout << "Brasilia" << endl;
    else if (x == 71) cout << "Salvador" << endl;
    else if (x == 11) cout << "Sao Paulo" << endl;
    else if (x == 21) cout << "Rio de Janeiro" << endl;
    else if (x == 32) cout << "Juiz de Fora" << endl;
    else if (x == 19) cout << "Campinas" << endl;
    else if (x == 27) cout << "Vitoria" << endl;
    else if (x == 31) cout << "Belo Horizonte" << endl;
    else cout << "DDD nao cadastrado" << endl;
    return 0;
}
```

Python

```
ddd = {61:"Brasilia",71:"Salvador",11:"Sao Paulo",21:"Rio de Janeiro",32:"Juiz de Fora",19:"Campinas",27:"Vitoria",31:"Belo Horizonte"}
x = int(input())
print(ddd.get(x, "DDD nao cadastrado"))
```

## NQ024 点的坐标 AcWing 662

小鲁在坐标系上画了一个点 $P(x,y)$ 。请判断这个点在第几象限，或者在坐标轴上（Eixo X / Eixo Y），或者在原点（Origem）。

输入

一行，两个浮点数 $x$ 和 $y$ 。

输出

输出"Q1"、"Q2"、"Q3"、"Q4"、"Origem"、"Eixo X"或"Eixo Y"。

范围

$-10^9 \leq x, y \leq 10^9$

输入

4.5 -2.2

输出

Q4

**思路** 象限判断的顺序很重要：先判断原点（ $x=0$ 且 $y=0$ ），再判断轴（ $x=0$ 或 $y=0$ ），最后判断象限（ $x$ 和 $y$ 的符号组合）。如果顺序颠倒会得到错误结果。

**技巧** 判断顺序：原点→轴→象限。浮点数比较用 $==$ 在本题数据范围内安全。C++中注意小数点的精确表示。



C++

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    double x, y;
    cin >> x >> y;
    if (x > 0 && y > 0) cout << "Q1" << endl;
    else if (x < 0 && y > 0) cout << "Q2" << endl;
    else if (x < 0 && y < 0) cout << "Q3" << endl;
    else if (x > 0 && y < 0) cout << "Q4" << endl;
    else if (x == 0 && y == 0) cout << "Origem" << endl;
    else if (x == 0) cout << "Eixo Y" << endl;
    else cout << "Eixo X" << endl;
    return 0;
}
```

Python

```
x, y = map(float, input().split())
if x > 0 and y > 0: print("Q1")
elif x < 0 and y > 0: print("Q2")
elif x < 0 and y < 0: print("Q3")
elif x > 0 and y < 0: print("Q4")
elif x == 0 and y == 0: print("Origem")
elif x == 0: print("Eixo Y")
else: print("Eixo X")
```

## NQ025 三角形类型 AcWing 666

给定三个浮点数，先判断能否构成三角形，如果能，再进一步判断是直角三角形、钝角三角形、锐角三角形、等边三角形还是等腰三角形。

**输入** 一行，三个浮点数A、B、C。

**输出** 按顺序输出满足的类型，可能多行。先输出"NAO FORMA TRIANGULO"（不能构成），否则依次检查直/钝/锐/等边/等腰。

**范围**  $0 < A, B, C \leq 100$

输入

7.0 5.0 7.0

输出

TRIANGULO ACUTANGULO  
TRIANGULO ISOSCELES

**思路** 先把三个数降序排列 ( $a \geq b \geq c$ )，简化后续判断。不能构成： $a \geq b+c$ 。直角： $a^2=b^2+c^2$ 。钝角： $a^2 > b^2+c^2$ 。锐角： $a^2 < b^2+c^2$ 。

**技巧** 排序降序是简化条件判断的核心技巧。Python的sorted()配合reverse=True。判断顺序从一般到特殊：先判不能构成，再判角度类型，最后判边长相等。

C++

```
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
int main() {
    double a, b, c;
    cin >> a >> b >> c;
    if (b > a) swap(a, b);
    if (c > a) swap(a, c);
    if (c > b) swap(b, c);
    if (a >= b + c) cout << "NAO FORMA TRIANGULO" << endl;
    else {
        if (a*a == b*b + c*c) cout << "TRIANGULO RETANGULO" << endl;
        if (a*a > b*b + c*c) cout << "TRIANGULO OBTUSANGULO" << endl;
        if (a*a < b*b + c*c) cout << "TRIANGULO ACUTANGULO" << endl;
        if (a == b && b == c) cout << "TRIANGULO EQUILATERO" << endl;
        else if (a == b || a == c || b == c) cout << "TRIANGULO ISOSCELES" << endl;
    }
    return 0;
}
```

Python

```
a, b, c = sorted(map(float, input().split()), reverse=True)
if a >= b + c:
    print("NAO FORMA TRIANGULO")
else:
    if a*a == b*b + c*c: print("TRIANGULO RETANGULO")
    if a*a > b*b + c*c: print("TRIANGULO OBTUSANGULO")
    if a*a < b*b + c*c: print("TRIANGULO ACUTANGULO")
    if a == b == c: print("TRIANGULO EQUILATERO")
    elif a == b or b == c or a == c: print("TRIANGULO ISOSCELES")
```

## NQ026 游戏时间2 AcWing 668

和NQ019类似，但这次游戏时间精确到分钟。输入开始和结束的小时和分钟，计算游戏的持续时间（时和分）。

**输入** 一行，四个整数：开始的小时A、分钟B，结束的小时C、分钟D。

**输出** "O JOGO DUROU X HORA(S) E Y MINUTO(S)"。

**范围**  $0 \leq A, C \leq 23, 0 \leq B, D \leq 59$

输入

7 8 9 10

输出

0 JOGO DUROU 2 HORA(S) E 2 MINUTO(S)

**思路** 统一转换为分钟数便于计算：start = A\*60+B, end = C\*60+D。如果end≤start, end += 24\*60（跨天）。duration = end - start, 再转回时和分。

**技巧** 统一量纲（转为分钟）后比较和计算是处理时间问题的通用技巧。避免分别处理小时和分钟的复杂情况。

C++

```
#include <cstdio>
int main() {
    int a, b, c, d;
    scanf("%d%d%d", &a, &b, &c, &d);
    int start = a * 60 + b, end = c * 60 + d;
    if (end <= start) end += 24 * 60;
    int diff = end - start;
    printf("O JOGO DUROU %d HORA(S) E %d MINUTO(S)\n", diff / 60, diff % 60);
    return 0;
}
```

Python

```
a, b, c, d = map(int, input().split())
s = a * 60 + b
e = c * 60 + d
if e <= s: e += 24 * 60
d = e - s
print(f'O JOGO DUROU {d // 60} HORA(S) E {d % 60} MINUTO(S)')
```

## NQ027 税 AcWing 672

小鲁工作了，需要计算个人所得税。税率分档：0–2000免税，2000.01–3000税率8%，3000.01–4500税率18%，4500以上税率28%。注意是分段计税。

**输入** 一个浮点数，表示月收入。

**输出** 如免税输出"Isento"，否则输出"R\$ XX.XX"（保留2位小数）。

**范围**  $0 < \text{收入} \leq 10^6$

输入

3002.00

输出

R\$ 80.36

**思路** 分段计税是逐段计算的典型例子。先判断是否在免税范围，然后对超出2000的部分逐段按税率计算。关键是理解“分段”的含义：不是全额乘以最高税率，而是每段分别计算。

**技巧** 分段计算用min()限制每段的上限。Python写法比C++更简洁：`tax = min(x, 1000)*0.08 + min(max(x-1000, 0), 1500)*0.18 + ...`

C++

```
#include <cstdio>
int main() {
    double x;
    scanf("%lf", &x);
    if (x <= 2000) { printf("Isento\n"); return 0; }
    x -= 2000;
    double t = 0;
    if (x > 0) { double v = x < 1000 ? x : 1000; t += v * 0.08; x -= v; }
    if (x > 0) { double v = x < 1500 ? x : 1500; t += v * 0.18; x -= v; }
    if (x > 0) t += x * 0.28;
    printf("R$ %.2lf\n", t);
    return 0;
}
```

Python

```
x = float(input())
if x <= 2000:
    print("Isento")
else:
    x -= 2000
    t = 0
    if x > 0:
        v = min(x, 1000)
        t += v * 0.08
        x -= v
    if x > 0:
        v = min(x, 1500)
        t += v * 0.18
        x -= v
    if x > 0:
        t += x * 0.28
    print(f'R$ {t:.2f}')
```

## NQ028 简单排序 AcWing 663

小鲁想把三个数从小到大排列。给定三个整数，输出它们按升序排列的结果。

**输入** 一行，三个整数。

**输出** 升序排列的三个数，空格隔开。

**范围**  $-10^9 \leq a, b, c \leq 10^9$

输入

7 21 -14

输出

-14 7 21

**思路** 三个数的排序：比较a和b，必要时交换；再比较a和c；最后比较b和c。经过这三步， $a \leq b \leq c$ 。这是冒泡排序思想的萌芽，也是交换操作（swap）的练习。

**技巧** Python可以用sorted()一行搞定，但手写交换理解排序原理更重要。C++用swap()函数或临时变量。Python的a,b=b,a是最优雅交换写法。

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a, b, c;
    cin >> a >> b >> c;
    if (a > b) swap(a, b);
    if (a > c) swap(a, c);
    if (b > c) swap(b, c);
    cout << a << " " << b << " " << c << endl;
    return 0;
}
```

Python

```
a, b, c = map(int, input().split())
if a > b: a, b = b, a
if a > c: a, c = c, a
if b > c: b, c = c, b
print(a, b, c)
```